

પોષણની પાયાની સમજ

- **જરૂરિયાત:** બધા જ સજીવોને કાર્ય કરવા માટે શક્તિ મેળવવા, શરીરની વૃદ્ધિ કરવા અને ઘસારો પામેલા ભાગોના સમારકામ માટે ખોરાકની જરૂર પડે છે.
- **પોષણ (Nutrition):** સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાની અને શરીર દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવાની પ્રક્રિયાને પોષણ કહે છે.
- **પોષક તત્વો:** કાર્બોહિડ્રેટ, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન અને ખનીજ તત્વો એ ખોરાકના મુખ્ય ઘટકો છે, જે આપણા શરીર માટે જરૂરી હોવાથી તેને પોષક તત્વો (Nutrients) કહે છે.

પોષણના મુખ્ય પ્રકારો

- વનસ્પતિમાં પોષણના મુખ્ય બે પ્રકાર જોવા મળે છે:

1. સ્વાવલંબી પોષણ

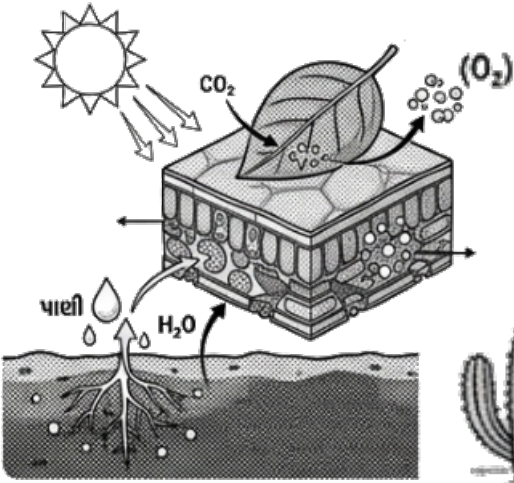
જે સજીવો સરળ અકાર્બનિક પદાર્થોમાંથી પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે તેને સ્વાવલંબી પોષણ કહે છે. (દા.ત. બધી જ લીલી વનસ્પતિ).

2. પરાવલંબી પોષણ

જે સજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી અને વનસ્પતિ કે અન્ય પ્રાણીઓ પર આધાર રાખે છે તેને પરાવલંબી પોષણ કહે છે. (દા.ત. પ્રાણીઓ, મનુષ્ય અને કેટલીક બિન-હરિત વનસ્પતિ).

પ્રકાશસંશ્લેષણ: વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયા

- **રસોડું:** વનસ્પતિમાં પર્ણો એ 'ખોરાક બનાવવાના કારખાના' (રસોડું) છે.



પ્રક્રિયા

પર્ણોમાં રહેલું લીલું રંજકદ્રવ્ય હરિતદ્રવ્ય સૂર્યપ્રકાશની ઊર્જાનું શોષણ કરે છે. તે હવામાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને મૂળ દ્વારા શોષાયેલ પાણીનો ઉપયોગ કરી કાર્બોહિડ્રેટ (સ્ટાર્ચ) સ્વરૂપે ખોરાક બનાવે છે.

આવશ્યક ઘટકો

- 4 સૂર્યપ્રકાશ,
- 4 હરિતદ્રવ્ય,
- 4 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
- 4 પાણી.

અપવાદ અને અનુકૂળન:

- માત્ર પર્ણ જ નહીં, પણ લીલા પ્રકાંડ અને શાખાઓ પણ પ્રકાશસંશ્લેષણ કરે છે.

- રણમાં ઊગતી વનસ્પતિ (જેમ કે ફાઇડાથોર) માં પાણીનો વ્યય ઘટાડવા પર્ણો કાંટામાં રૂપાંતરિત થાય છે, તેથી તેમનું લીલું પ્રકાંડ ખોરાક બનાવવાનું કાર્ય કરે છે.

વનસ્પતિમાં પોષણના અન્ય પ્રકારો (પરાવલંબી પ્રકારો)

- લીલી વનસ્પતિ સિવાયની વનસ્પતિ પોષણ માટે અન્ય રીતો અપનાવે છે:

1. પરોપજીવી વનસ્પતિ: જે વનસ્પતિ અન્ય વનસ્પતિ (યજમાન) પર રહીને તેમાંથી પોષણ મેળવે તેને પરોપજીવી કહે છે.

- ઉદાહરણ: અમરવેલ. તેમાં હરિતદ્રવ્ય હોતું નથી, તે પીળા રંગની દોરી જેવી રચના ધરાવે છે.



2. કીટાહારી વનસ્પતિ: જે વનસ્પતિ નાઇટ્રોજનની ઉણપ પૂરી કરવા કીટકોનું ભક્ષણ કરે છે.

→ **ઉદાહરણ:** કળશપર્ણ, ડ્રોસેરા, વિનસ ફ્લાયટ્રેપ.

3. મૃતોપજીવી વનસ્પતિ: જે સજીવો મૃત અને સડતા પદાર્થોમાંથી પોષણ મેળવે છે.

→ **ઉદાહરણ:** ખિલાડીનો ટોપ, ચીસ્ટ અને ફૂગ. વાસી બ્રેડ કે રોટલી પર સફેદ રૂ જેવા તાંતણા જોવા મળે છે તે ફૂગ છે.



સહજીવન

→ જ્યારે બે સજીવો સાથે રહે છે અને વસવાટ તથા પોષક તત્વો માટે એકબીજા પર આધાર રાખે છે, ત્યારે તેને સહજીવન કહે છે.

લાઇકેન

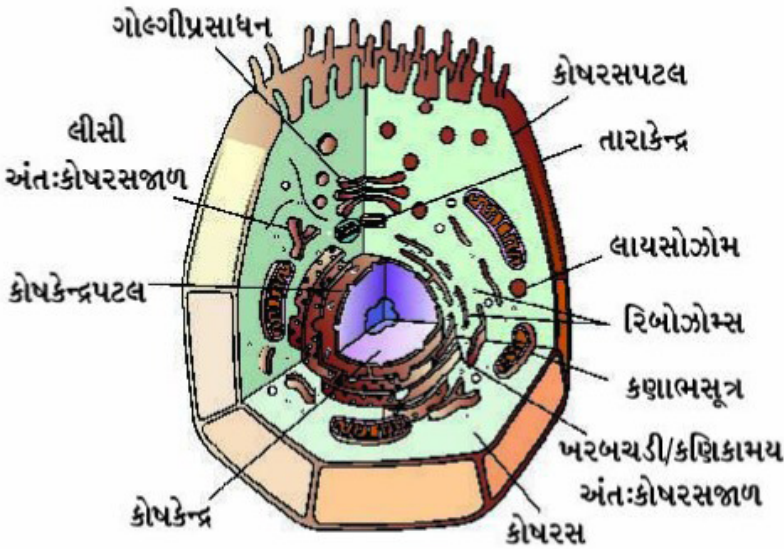
તે લીલ અને ફૂગ વચ્ચેનું સહજીવન છે. ફૂગ લીલને વસવાટ, પાણી અને ખનીજ તત્વો આપે છે; બદલામાં લીલ પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા તૈયાર કરેલો ખોરાક ફૂગને આપે છે.

રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા

ચણા, વટાણા, મગ જેવા કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિના મૂળમાં રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા રહે છે. તે વાતાવરણના નાઇટ્રોજનને દ્રાવ્ય ક્ષારમાં ફેરવી વનસ્પતિને આપે છે, જ્યારે વનસ્પતિ બેક્ટેરિયાને ખોરાક અને રહેઠાણ પૂરો પાડે છે. આ બેડૂતો માટે કુદરતી ખાતર તરીકે ખૂબ અગત્યનું છે.

કોષ વિશે વિશેષ માહિતી

→ **વ્યાખ્યા:** સજીવ શરીરનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ કોષ છે. જેમ ઇંટોથી દીવાલ બને છે તેમ કોષોથી શરીર બને છે.



મુખ્ય ભાગો

- ❖ **1. કોષરસપટલ:** કોષની આસપાસનું પાતળું આવરણ.
 - ❖ **2. કોષકેન્દ્ર:** કોષની મધ્યમાં આવેલી સ્પષ્ટ રચના.
 - ❖ **3. કોષરસ:** કોષકેન્દ્રની આસપાસ આવેલું જેલી જેવું દ્રવ્ય.
- **સજીવો:** અમીબા જેવા સજીવો એકકોષી છે, જ્યારે મનુષ્ય અને વનસ્પતિ બહુકોષી છે.

❖ ખાસ નોંધ:

→ પ્રકાશસંશ્લેષણ દરમિયાન વનસ્પતિ સૂર્ય ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. પૃથ્વી પર ઉર્જાનો અખૂટ અને મુખ્ય સ્રોત સૂર્ય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. નીચેનામાંથી કયા સજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે, જેને આપણે સ્વાવલંબી કહીએ છીએ?

- A. મનુષ્ય B. લીલી વનસ્પતિ
C. તમામ પ્રાણીઓ D. પરોપજીવી વનસ્પતિ

જવાબ: B. લીલી વનસ્પતિ

2. સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાની અને શરીર દ્વારા તેને ઉપયોગમાં લેવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે?

- A. ઉત્સર્જન B. પાચન
C. પોષણ D. શ્વસન

જવાબ: C. પોષણ

3. સજીવો અને તેના પોષણના પ્રકારનું સાચું જોડકું જોડો:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| વિભાગ 'અ' (સજીવ) | વિભાગ 'બ' (પોષણનો પ્રકાર) |
| (1) અમરવેલ | (i) મૃતોપજીવી પોષણ |
| (2) મશાડમ (ફૂગ) | (ii) કીટાહારી પોષણ |
| (3) કળશપર્ણ | (iii) પરોપજીવી પોષણ |
| A. 1-iii, 2-ii, 3-i | B. 1-iii, 2-i, 3-ii |
| C. 1-i, 2-ii, 3-iii | D. 1-ii, 2-iii, 3-i |

જવાબ: B. 1-iii, 2-i, 3-ii

4. વનસ્પતિ પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દરમિયાન મુખ્યત્વે કયા બે ઘટકોનો ઉપયોગ કરી ખોરાક બનાવે છે?

- A. ઑક્સિજન અને હરિતદ્રવ્ય
B. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઑક્સિજન
C. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી
D. ઑક્સિજન અને પાણી

જવાબ: C. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી

5. વનસ્પતિના કોષોમાં આવેલી જેલી જેવી રચનાને શું કહેવામાં આવે છે?

- A. કોષકેન્દ્ર B. કોષરસ
C. કોષરસપટલ D. હરિતદ્રવ્ય

જવાબ: B. કોષરસ

6. પોષણના પ્રકારો વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) લીલી વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવતી હોવાથી તે સ્વાવલંબી છે.
(૨) પ્રાણીઓ ખોરાક માટે વનસ્પતિ પર આધાર રાખતા હોવાથી તેઓ પરાવલંબી છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં

7. વનસ્પતિને તેની પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે કયા વાયુની જરૂર રહેતી નથી?

- A. સૂર્યપ્રકાશ B. હરિતદ્રવ્ય
C. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ D. ઑક્સિજન

જવાબ: D. ઑક્સિજન (ઑક્સિજન પ્રક્રિયા દરમિયાન મુક્ત થાય છે)

8. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિ કીટકોનું ભક્ષણ કરી તેમાંથી નાઇટ્રોજન મેળવે છે?

- A. અમરવેલ B. કળશપર્ણ
C. લાઇકેન D. મશાડમ

જવાબ: B. કળશપર્ણ

9. સહજીવી સંબંધોનું સાચું જોડકું શોધો:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (1) લાઇકેન | (i) રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા |
| (2) કઠોળના મૂળ | (ii) લીલ અને ફૂગ |
| (3) પરોપજીવી | (iii) અમરવેલ અને યજમાન વૃક્ષ |

A. 1-ii, 2-i, 3-iii B. 1-i, 2-ii, 3-iii

C. 1-iii, 2-i, 3-ii D. 1-ii, 2-iii, 3-i

જવાબ: A. 1-ii, 2-i, 3-iii

10. પર્ણમાં રહેલા કયા રંજકદ્રવ્યની હાજરીને કારણે વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશનું શોષણ કરી શકે છે?

- A. હિમોગ્લોબિન B. કોષરસ
C. હરિતદ્રવ્ય D. મેલેનિન

જવાબ: C. હરિતદ્રવ્ય (Chlorophyll)

11. નીચેના પૈકી કઈ વનસ્પતિ પરોપજીવી જીવન ગુજારે છે?

- A. અડુનીવેલ B. કળશપર્ણ
C. અમરવેલ D. બિલાડીનો ટોપ

જવાબ: C. અમરવેલ

12. પ્રકાશસંશ્લેષણ વિશે વિધાનો ધ્યાને લો:

- (1) પ્રકાશસંશ્લેષણ દરમિયાન વનસ્પતિ સૌર ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે.
(2) આ પ્રક્રિયામાં કાર્બોદિત પદાર્થનું નિર્માણ થાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં

13. મૃત અને સડતા કાર્બનિક પદાર્થોમાંથી પોષણ મેળવતી વનસ્પતિને શું કહેવામાં આવે છે?

- A. સ્વાવલંબી B. કીટાહારી
C. મૃતોપજીવી D. સહજીવી

જવાબ: C. મૃતોપજીવી

14. નીચેના પૈકી કઈ વનસ્પતિ મૃતોપજીવી પોષણ પદ્ધતિ દર્શાવે છે?

- A. બિલાડીનો ટોપ B. અમરવેલ
C. કળશપર્ણ D. વાંસ

જવાબ: A. બિલાડીનો ટોપ

15. લંબાઈના એકમો અને તેના મૂલ્યોને યોગ્ય રીતે જોડો:
વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (1) હરિતદ્રવ્ય | (i) મૃતોપજીવી |
| (2) રાઈઝોબિયમ | (ii) પર્ણ |
| (3) મશરૂમ | (iii) નાઈટ્રોજન સ્થાપન |
| A. 1-ii, 2-iii, 3-i | B. 1-i, 2-ii, 3-iii |
| C. 1-iii, 2-i, 3-ii | D. 1-ii, 2-i, 3-iii |

જવાબ: A. 1-ii, 2-iii, 3-i

16. કઈ વનસ્પતિમાં હરિતદ્રવ્ય હાજર હોય છે, જેના કારણે તે લીલા રંગની દેખાય છે?

- A. ફૂગ B. લીલ
C. અમરવેલ D. મશરૂમ

જવાબ: B. લીલ

17. લાઈકેન એ કયા બે સજીવો વચ્ચેનું સહજીવન છે?

- A. લીલ અને ફૂગ B. ફૂગ અને બેક્ટેરિયા
C. બેક્ટેરિયા અને લીલ D. બેક્ટેરિયા અને પ્રજીવ

જવાબ: A. લીલ અને ફૂગ

18. વનસ્પતિના કોષો વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) દરેક સજીવનો રચનાત્મક એકમ 'કોષ' છે.
(૨) કોષ માત્ર સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્ર વડે જ જોઈ શકાય છે.

કયું વિધાન સત્ય છે?

- A. માત્ર ૧ B. માત્ર ૨
C. ૧ અને ૨ બંને D. એક પણ નહિ

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને

19. કેટલાક સજીવો સાથે જીવે છે તથા વસવાટ અને પોષક તત્વો માટે સહભાગી બને છે. આ આંતરસંબંધને શું કહે છે?

- A. યજમાન B. પરોપજીવિતા
C. સહજીવન D. મૃતોપજીવી પોષણ

જવાબ: C. સહજીવન

20. જે જમીનમાં કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ ઉગાડવામાં આવે, તેમાં કયા તત્વયુક્ત ખાતરનો ઉપયોગ ઓછો કરવો પડે છે?

- A. સલ્ફર B. ફોસ્ફરસ
C. પોટેશિયમ D. નાઈટ્રોજન

જવાબ: D. નાઈટ્રોજન

21. કયા બેક્ટેરિયા વાતાવરણના નાઈટ્રોજનને દ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવી શકે છે?

- A. લેક્ટોબેસિલસ B. રાઈઝોબિયમ
C. ઈ. કોલી D. પેનિસિલિયમ

જવાબ: B. રાઈઝોબિયમ

22. વનસ્પતિ અને તેના વિશિષ્ટ અંગોનું સાચું જોડકું જોડો:
વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| (1) ફાફડાથોર | (i) પર્ણનું કળશમાં રૂપાંતર |
| (2) કળશપર્ણ | (ii) પીળા રંગની દોરી જેવું પ્રકાંડ |
| (3) અમરવેલ | (iii) પ્રકાંડ દ્વારા પ્રકાશસંશ્લેષણ |
| A. 1-iii, 2-i, 3-ii | B. 1-i, 2-ii, 3-iii |
| C. 1-ii, 2-iii, 3-i | D. 1-iii, 2-ii, 3-i |

જવાબ: A. 1-iii, 2-i, 3-ii

23. સ્ટાર્ચની કસોટી માટે કયા દ્રાવણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

- A. કોપર સલ્ફેટ B. કોસ્ટિક સોડા
C. આયોડિન D. આલ્કોહોલ

જવાબ: C. આયોડિન

24. રણમાં ઊગતી વનસ્પતિમાં પર્ણનું રૂપાંતર શેમાં થયેલું જોવા મળે છે?

- A. ફૂંપળમાં B. કંટક (કાંટા) માં
C. મૂળમાં D. ફળમાં

જવાબ: B. કંટક (કાંટા) માં

25. સહજીવન અને તેના ઉદાહરણ બાબતે વિધાનો ચકાસો:

- (૧) લાઈકેનમાં ફૂગ એ લીલને વસવાટ પૂરો પાડે છે.
(૨) બદલામાં લીલ એ ફૂગને પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા તૈયાર કરેલો ખોરાક આપે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં

26. સજીવો દ્વારા ખોરાકમાંથી ઉર્જા મેળવવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે?

- A. વૃદ્ધિ અને વિકાસ B. શરીરના ભાગોનું સમારકામ
C. જૈવિક ક્રિયાઓ કરવા માટે D. આપેલ તમામ

જવાબ: D. આપેલ તમામ

27. પરાવલંબી વનસ્પતિ અમરવેલ જે વૃક્ષ પરથી પોષણ મેળવે છે, તે વૃક્ષને શું કહેવાય?

- A. યજમાન B. પરોપજીવી
C. મૃતોપજીવી D. સહજીવી

જવાબ: A. યજમાન (Host)

28. વનસ્પતિના પર્ણની સપાટી પર આવેલા નાના છિદ્રોને શું કહેવાય છે, જેના દ્વારા વાયુઓની આપ-લે થાય છે?

- A. હરિતકણ B. પર્ણરંધ્ર
C. કોષરંધ્ર D. જલવાહિની

જવાબ: B. પર્ણરંધ્ર

29. વૈજ્ઞાનિક પદ અને તેની સમજૂતીનું જોડકું જોડો:
વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'

- (1) પર્ણરંધ્ર (i) જેલી જેવું દ્રવ્ય
(2) કોષરસ (ii) રક્ષક કોષો દ્વારા ઘેરાયેલ છિદ્ર
(3) કોષકેન્દ્ર (iii) મધ્યમાં આવેલી ઘટ્ટ રચના

- A. 1-ii, 2-i, 3-iii B. 1-i, 2-ii, 3-iii
C. 1-iii, 2-i, 3-ii D. 1-ii, 2-iii, 3-i

જવાબ: A. 1-ii, 2-i, 3-iii

30. વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે કયા અંગમાં થાય છે?

- A. મૂળ B. પ્રકાંડ
C. પર્ણ D. પુષ્પ

જવાબ: C. પર્ણ

31. થીસ્ટ અને અમીબા કેવા પ્રકારના સજીવો છે?

- A. બહુકોષી સજીવો B. એકકોષી સજીવો
C. અકોષી સજીવો D. નિર્જીવ સજીવો

જવાબ: B. એકકોષી સજીવો

32. કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ અને બેક્ટેરિયા વચ્ચેનો સંબંધ ખેડૂતો માટે કેમ અગત્યનો છે?

- A. જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારવા માટે
B. જમીનને ફળદ્રુપ બનાવવા માટે
C. ખાતરનો ખર્ચ ઘટાડવા માટે
D. આપેલ તમામ

જવાબ: D. આપેલ તમામ

33. નીચેનામાંથી કયું વિધાન 'કોષ' માટે ખોટું છે?

- A. કોષ એ સજીવનો રચનાત્મક એકમ છે.
B. કોષ એ સજીવનો ક્રિયાત્મક એકમ છે.
C. બધા જ કોષો નરી આંખે જોઈ શકાય છે.
D. કોષની આસપાસ કોષરસપટલ હોય છે.

જવાબ: C. બધા જ કોષો નરી આંખે જોઈ શકાય છે.

34. બ્રેડ પર જોવા મળતી સફેદ કે કાળા રંગની રુવાંટી જેવી રચના વાસ્તવમાં શું છે?

- A. લીલ B. ફૂગ
C. અમરવેલ D. બેક્ટેરિયા

જવાબ: B. ફૂગ

35. પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે નીચેનામાંથી કયો ઘટક હવામાંથી મેળવવામાં આવે છે?

- A. સૂર્યપ્રકાશ B. હરિતદ્રવ્ય
C. કાર્બન ડાયૉક્સાઇડ D. પાણી

જવાબ: C. કાર્બન ડાયૉક્સાઇડ

36. જમીનમાં રહેલા પાણી અને ખનીજ તત્વોનું શોષણ કોણ કરે છે?

- A. પર્ણ B. ફૂલ
C. મૂળ D. ફળ

જવાબ: C. મૂળ

37. કયું એકકોષી સજીવ મૃતોપજીવી પોષણ મેળવે છે અને બેક્ટિંગ ઉદ્યોગમાં વપરાય છે?

- A. અમીબા B. થીસ્ટ
C. હાઇડ્રા D. પેરામિશિયમ

જવાબ: B. થીસ્ટ

38. પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રક્રિયાનું અંતિમ ઉત્પાદન શું છે?

- A. પ્રોટીન B. ચરબી
C. કાર્બોદિત (સ્ટાર્ચ) અને ઑક્સિજન
D. માત્ર પાણી

જવાબ: C. કાર્બોદિત (સ્ટાર્ચ) અને ઑક્સિજન

39. અમરવેલ પાસે હરિતદ્રવ્ય ન હોવા છતાં તે જીવંત કેવી રીતે રહે છે?

- A. તે હવામાંથી પોષણ લે છે.
B. તે યજમાન વૃક્ષ પરથી તૈયાર ખોરાક મેળવે છે.
C. તે કીટકો ખાય છે.
D. તે જમીનમાંથી ખોરાક બનાવે છે.

જવાબ: B. તે યજમાન વૃક્ષ પરથી તૈયાર ખોરાક મેળવે છે.

40. પૃથ્વી પર ઉર્જાનો અદ્વિતીય સ્રોત કયો છે?

- A. પાણી B. ચંદ્ર
C. સૂર્ય D. પવન

જવાબ: C. સૂર્ય